INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 1 Â· Analisis Data

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 2 Visualisasi Data · Peringkasan Data dengan SUMIFS & COUNTIFS

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 1

PERTEMUAN 1 ✓
Pencarian Data: VLOOKUP, HLOOKUP, Reference

PERTEMUAN 2 ★
Visualisasi Data · SUMIFS & COUNTIFS

PERTEMUAN 3
PivotTable & PivotChart

PERTEMUAN 4
Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 1

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 2

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan **pengertian, manfaat, dan jenis-jenis visualisasi data** melalui pengamatan contoh pada Google Sheets dengan benar.
2. Menerapkan fungsi **SUMIFS** dan **COUNTIFS** untuk meringkas data berdasarkan beberapa kriteria secara tepat.
3. Menyimpulkan hasil peringkasan data dan **memilih bentuk visualisasi** yang sesuai secara logis.

Apersepsi

Pada pertemuan lalu kita **mencari data** dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekarang bayangkan pengelola **Kantin Sehat SMP Negeri 6 Mengwi** punya puluhan catatan penjualan setiap minggu. Bagaimana cara mengetahui menu yang paling laris **tanpa menghitung satu per satu**? Jawabannya: **ringkas** datanya dengan rumus berkriteria, lalu **visualisasikan** dalam grafik!

Soal Pemantik

1. Pernahkah kalian melihat grafik atau diagram di berita, buku, atau media sosial? Informasi apa yang ditampilkan?
2. Bagaimana cara mengetahui makanan yang paling banyak terjual tanpa menghitung satu per satu?
3. Apa bedanya **menjumlahkan** data dengan **menghitung banyaknya** data?

Pendalaman Materi

B Visualisasi Data

Visualisasi data adalah teknik menyajikan data secara visual dalam bentuk **grafik, diagram, atau tabel** untuk mempermudah pemahaman, analisis, dan komunikasi informasi. Tujuannya mengubah **data mentah** menjadi informasi yang bermakna dan mudah dimengerti sehingga membantu pengambilan keputusan. Visualisasi juga dapat dipakai untuk **memprediksi** nilai data di masa datang; chart yang sering dipakai untuk prediksi adalah **Line** dan **Column**.

1 1. Manfaat Visualisasi Data

a Menampilkan pola & tren

mengidentifikasi peningkatan, penurunan, fluktuasi, atau perubahan yang signifikan.

b Membandingkan data

perbandingan antarproduk, kinerja, atau penjualan pada periode tertentu.

c Memvisualisasikan data kompleks

data multidimensi atau banyak variabel disajikan sederhana dan mudah dimengerti.

2 2. Jenis Visualisasi Data



a. Grafik garis / bar

data numerik dalam garis atau batang: **tren, perbandingan, distribusi**.



b. Diagram lingkaran

data kategorikal: **proporsi atau persentase** (total 100%).



c. Heatmap

data dalam **matriks**, warna berbeda menunjukkan nilai/intensitas.



d. Peta

data **geografis** dengan simbol/warna untuk nilai di lokasi tertentu.

💡 Pilih grafik yang tepat!

Membandingkan antarkategori → **Column/Bar** · Melihat tren dari waktu ke waktu / prediksi → **Line** · Proporsi atau persentase → **Pie (lingkaran)** · Intensitas dalam matriks → **Heatmap** · Data per wilayah → **Peta**

Ayo Berlatih 2

1. Apa yang dimaksud dengan visualisasi data?

2. Apa fungsi dari grafik garis?

3. Apa yang dimaksud dengan diagram lingkaran?

4. Apa fungsi dari visualisasi data?

5. Sebutkan jenis-jenis visualisasi data!

🌱 Meaningful Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

Pilihlah sebuah data sederhana (misalnya jumlah siswa per kelas, hasil kuesioner kecil, atau data cuaca dalam seminggu)! Buatlah **satu jenis visualisasi data** yang menurut kalian paling tepat! Tuliskan rangkuman tentang **alasan memilih bentuk visualisasi**, kelebihan dan kekurangannya, serta cara visualisasi membantu orang memahami informasi! Bacakan di depan kelas dan kumpulkan kepada guru!

C Peringkasan Data: SUMIFS dan COUNTIFS

Peringkasan data adalah proses **mengurangi jumlah data** dengan tetap **mempertahankan informasi penting** di dalamnya, sehingga kita dapat melihat gambaran umum data dan menganalisisnya dengan lebih baik. Caranya antara lain dengan fungsi kalkulasi berkondisi **SUMIFS** dan **COUNTIFS**, serta **PivotTable** (dibahas pada Pertemuan 3).

1 a. SUMIFS: menjumlahkan dengan beberapa kriteria

Σ Penulisan

`=SUMIFS(range_angka; range_data1; kriteria1; …)`

- **range_angka**: sel berisi angka yang akan dijumlahkan.
- **range_data1**: sel berisi data yang dievaluasi dengan kriteria pertama.
- **kriteria1**: kriteria pertama.
- **…**: pasangan range dan kriteria berikutnya.

F2 *fx* `=SUMIFS(C2:C13;B2:B13;"B";A2:A13;">=2")`

	A	B	C
1	**Minggu**	**Wilayah**	**Penjualan**
2–5	1–4	A	679 · 784 · 650 · 985
6	1	B	930
7	2	B	744
8	3	B	695
9	4	B	552
10–13	1–4	C	840 · 888 · 731 · 952
	Hasil		**1991**

Contoh dari buku: menjumlahkan penjualan **wilayah B** pada **minggu ke-2 sampai 4**. Kriteria **"B"** untuk wilayah dan **">=2"** untuk minggu → 744 + 695 + 552 = **1991**.

2 b. COUNTIFS: menghitung banyaknya data dengan beberapa kriteria

Penulisan

`=COUNTIFS(criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]…)`

- **criteria_range1**: rentang sel yang dievaluasi dengan syarat pertama.
- **criteria1**: kriteria untuk rentang pertama.
- **criteria_range2, criteria2**: rentang & kriteria kedua, dst.
- Kriteria dapat berupa **angka, ekspresi, referensi sel, atau teks**.

	A	B	C	D
1	**No**	**Produk**	**Tipe**	**Jumlah**
2	1	Lemari	Tipe A1	100
3	2	Lemari	Tipe A2	80
4	3	Lemari	Tipe C1	30
5	4	Meja Makan	Tipe A1	45
6	5	Meja Makan	Tipe A2	130
7	6	Meja Makan	Tipe A1	200

Rumus	Hasil	Penjelasan
`=COUNTIFS(C2:C7;"Tipe C1";D2:D7;30)`	**1**	tipe C1 **dan** jumlah 30 → Lemari (no. 3)
`=COUNTIFS(C2:C7;"Tipe A1";D2:D7;">=100")`	**2**	tipe A1 **dan** jumlah ≥ 100 → Lemari (no. 1) dan Meja Makan (no. 6)

⚖️ SUMIFS vs COUNTIFS

SUMIFS = *menjumlahkan nilai* (total penjualan).
COUNTIFS = *menghitung banyaknya data/transaksi* (berapa kali terjual).

🧭 Urutan argumen

SUMIFS: **range angka dulu**, baru pasangan range–kriteria.
COUNTIFS: langsung pasangan **range–kriteria**. Teks kriteria ditulis dalam tanda kutip.

Ayo Coba! Data Penjualan Kantin Sehat SMP Negeri 6 Mengwi

	A	B	C	D	E
1	**Hari**	**Kelas**	**Menu**	**Kategori**	**Jumlah**
2	Senin	VIII A	Nasi Goreng	Makanan	18
3	Senin	VIII B	Air Mineral	Minuman	25
4	Selasa	VIII A	Salad Buah	Makanan Sehat	20
5	Selasa	VIII C	Susu	Minuman Sehat	22
6	Rabu	VIII B	Nasi Kuning	Makanan	15
7	Rabu	VIII D	Air Mineral	Minuman	28
8	Kamis	VIII A	Jus Jeruk	Minuman Sehat	16
9	Kamis	VIII C	Salad Buah	Makanan Sehat	19
10	Jumat	VIII B	Roti	Makanan	24
11	Jumat	VIII D	Susu	Minuman Sehat	20
12	Jumat	VIII C	Air Mineral	Minuman	30
13	Jumat	VIII A	Jus Jeruk	Minuman Sehat	18

SUMIFS: hitung totalnya

1. Total penjualan Salad Buah: .....
2. Total penjualan Air Mineral: .....
3. Makanan Sehat kelas VIII A: .....
4. Minuman Sehat hari Jumat: .....
5. Total penjualan kelas VIII C: .....

COUNTIFS: berapa transaksi?

1. Transaksi Minuman Sehat: .....
2. Transaksi kelas VIII A: .....
3. Transaksi hari Jumat: .....
4. Transaksi Air Mineral: .....
5. Minuman Sehat hari Jumat: .....

Contoh rumus: `=SUMIFS(E2:E13;C2:C13;"Salad Buah")` · `=COUNTIFS(D2:D13;"Minuman Sehat";A2:A13;"Jumat")`
Lalu buat **diagram kolom** total penjualan per kategori. Menu dan hari apa yang paling laris?

Rangkuman Pertemuan 2

DATA MENTAH → RINGKAS (SUMIFS · COUNTIFS) → VISUALISASIKAN (grafik) → KEPUTUSAN

Visualisasi Data

Menyajikan data dalam grafik, diagram, atau tabel. Manfaat: pola & tren, membandingkan data, memvisualisasikan data kompleks. Prediksi: **Line** dan **Column**.

Jenis Visualisasi

Grafik garis/bar (tren, perbandingan) · diagram lingkaran (proporsi/persentase) · heatmap (matriks warna) · peta (data geografis).

Σ SUMIFS

`=SUMIFS(range_angka; range_data1; kriteria1; …)`
menjumlahkan angka yang memenuhi semua kriteria.

COUNTIFS

`=COUNTIFS(criteria_range1; criteria1; …)`
menghitung banyaknya sel yang memenuhi semua kriteria.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. SUMIFS digunakan untuk menghitung banyaknya data yang muncul. **B / S**
2. Diagram lingkaran tepat untuk menampilkan persentase bagian dari keseluruhan. **B / S**
3. Heatmap menampilkan data dalam matriks dengan warna berbeda. **B / S**
4. Peta tidak dapat digunakan untuk data geografis. **B / S**
5. Pada SUMIFS, range angka ditulis paling awal. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Chart yang dapat digunakan untuk membantu prediksi data adalah ....
   a. pie chart
   b. heatmap
   c. line chart
   d. peta
7. Untuk mengetahui berapa kali Air Mineral terjual di kelas VIII B, fungsi yang tepat adalah ....
   a. SUM
   b. SUMIFS
   c. COUNTIFS
   d. VLOOKUP
8. Berdasarkan data kantin, total penjualan Air Mineral adalah ....
   a. 55
   b. 58
   c. 83
   d. 3
9. Proses mengurangi jumlah data dengan mempertahankan informasi penting disebut ....
   a. pencarian data
   b. peringkasan data
   c. pembaruan data
   d. pengelolaan data
10. Peta digunakan untuk memvisualisasikan data ....
    a. laporan
    b. geografis
    c. pribadi
    d. penjualan

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menyebutkan jenis dan manfaat visualisasi data.	☐	☐
Saya dapat menulis rumus SUMIFS dan COUNTIFS.	☐	☐
Saya dapat memilih grafik yang sesuai dengan data.	☐	☐

Manfaat SUMIFS/COUNTIFS dibanding hitung manual:

.....

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 3 kita akan mempelajari:

PivotTable dan PivotChart: meringkas dan memvisualisasikan data secara otomatis tanpa menulis banyak rumus.

Simpan file data kantin hari ini, ya!